



טראומה

חלק א

מפת השיעור

- קינימטיקה
- PHTLS
- פגיעות הדף
- החייאה בטרומה
- הטיפול בכאב
- עצירת דימומים
- מקבע אגן



קינימטיקה



אבחנה מבדלת מוקדמת

■ מה הייתם רוצים לדעת על...

- הולך רגל שנפגע מרכב?
- ילד בן 4 שנפל מחלון?
- אישה מבוגרת שנפגעה מפיצוץ של מחבל מתאבד?
- בן 70 שהוציאו אותו מבית בוער?
- בן 20 פצוע במהלך קטטה?



הערכה ראשונית בהגעה

■ הבנת מנגנון הטראומה כוללת גם מחשבה על...

- Pre-crash - מה היה לפני הפגיעה?
- האם היה שימוש באלכוהול? סמים?
- מצבי תחלואה כרוניים? תרופות מורידות דופק?
- מהו גיל וגודל הפצוע?
- Crash - מה היה בזמן הפגיעה עצמה?
- איך הוא נפגע הולך הרגל?
- מה לגבי הנפילה מגובה?
- Post-crash - מה קרה או לאחר הפגיעה?
- לכל פגיעה מנגנון ייחודי ואחוזי הישרדות שונים
- זמן תגובה, אמצעים, איכות הצוות
- הבנת מנגנון הפציעה, הערכה טובה, וטיפול נכון

תאונת דרכים – כלי רכב

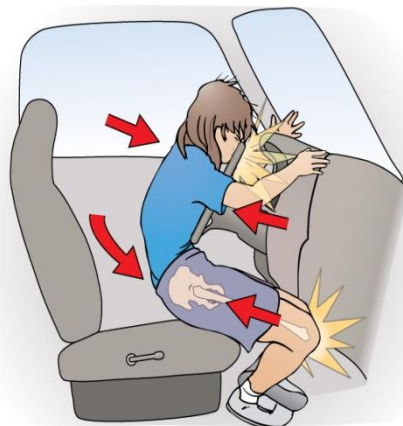
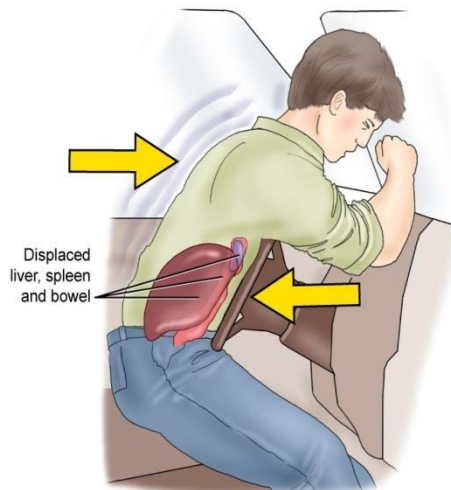
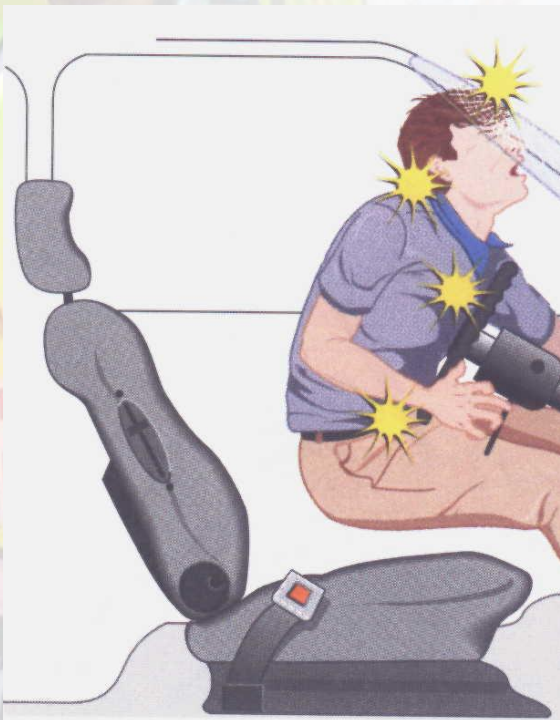
■ במה תלויה חומרת הפגיעה?

- כיוון הפגיעה
- האנרגיה שנספגת על ידי הרכב בתאונת דרכים
- מיקום הפגיעה בגוף
- השימוש באמצעי מיגון
- מרחק הבלימה או כמות הדחיסה ברכב הנפגע
- צפיפות הגוף הנפגע
- מהירות הגוף הפוגע או הנפגע
- לצורת הפגיעה של כלי רכב יש השפעה על הפציעות

התנגשות חזיתית

■ נוסע שאינו חגור בתנועה בשני מסלולים

מסלול עילי



מסלול תחתי



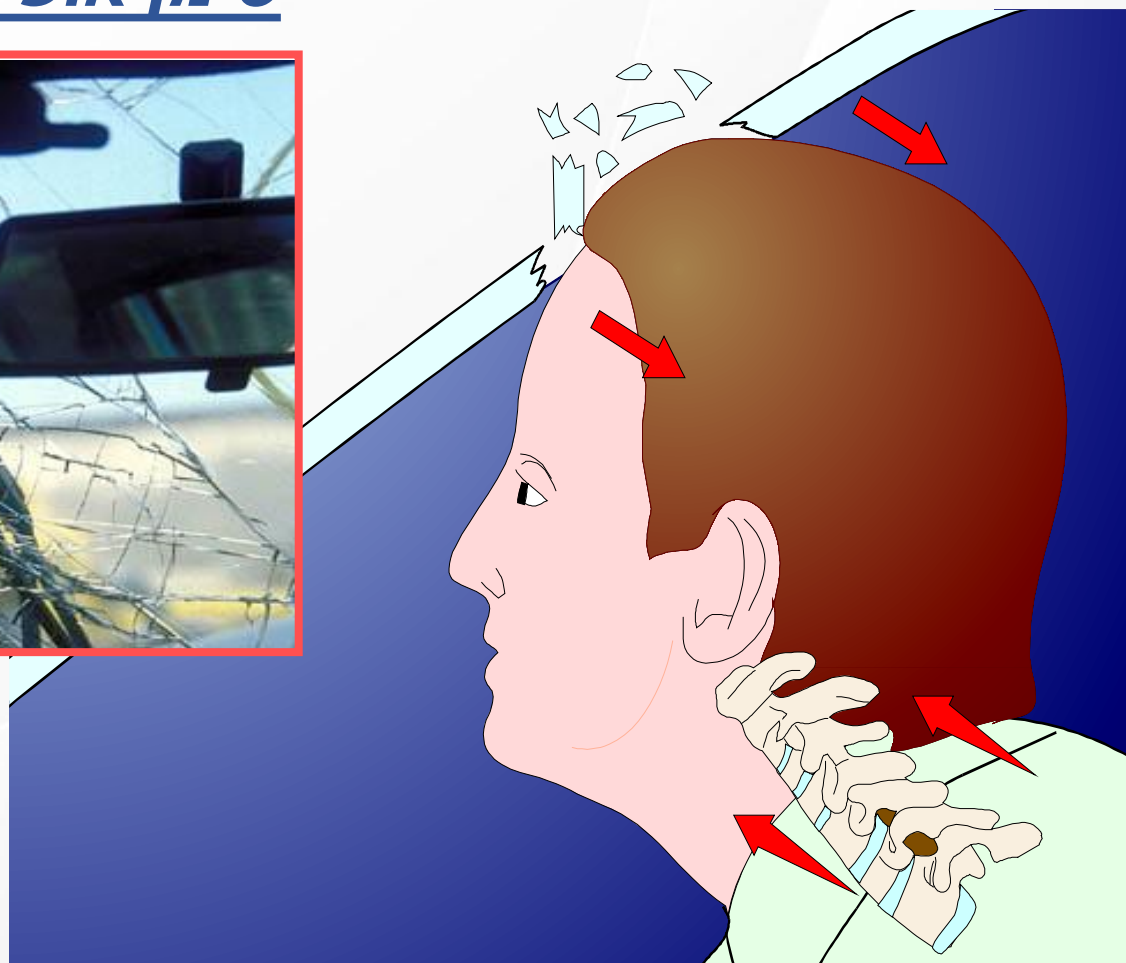


התנגשות חזיתית

סימן אופייני:



שבר בשמשה הקדמית
דם ושיער במוקד השבר

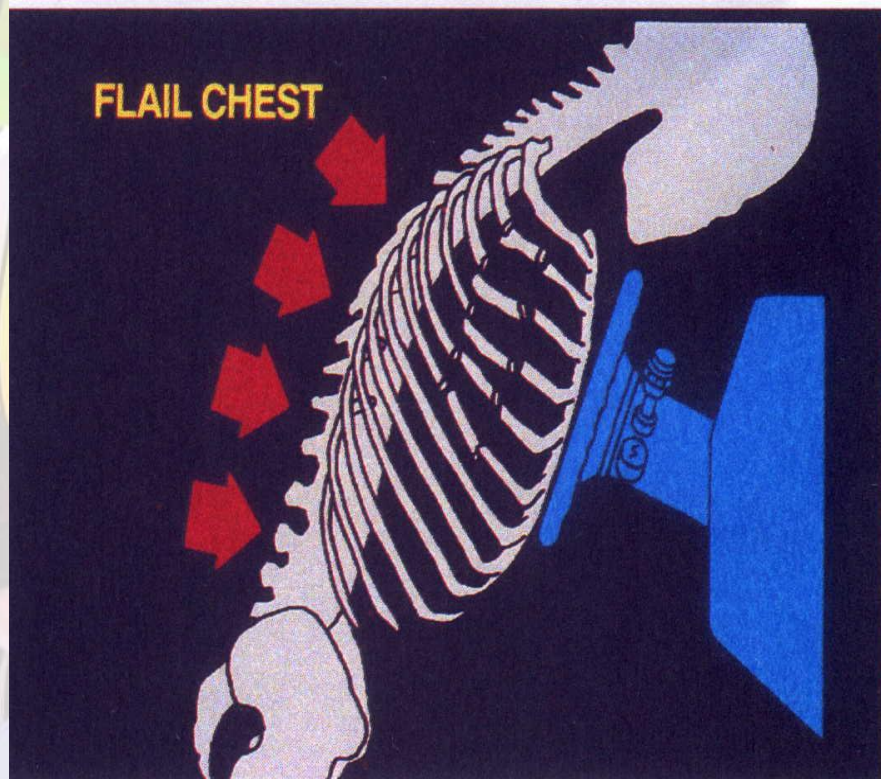


התנגשות חזיתית

חזה הנפגע יפגע בהגה

פגיעות אופייניות:

שברים בצלעות / בעצם החזה



חבורות בשריר הלב, טמפונדה

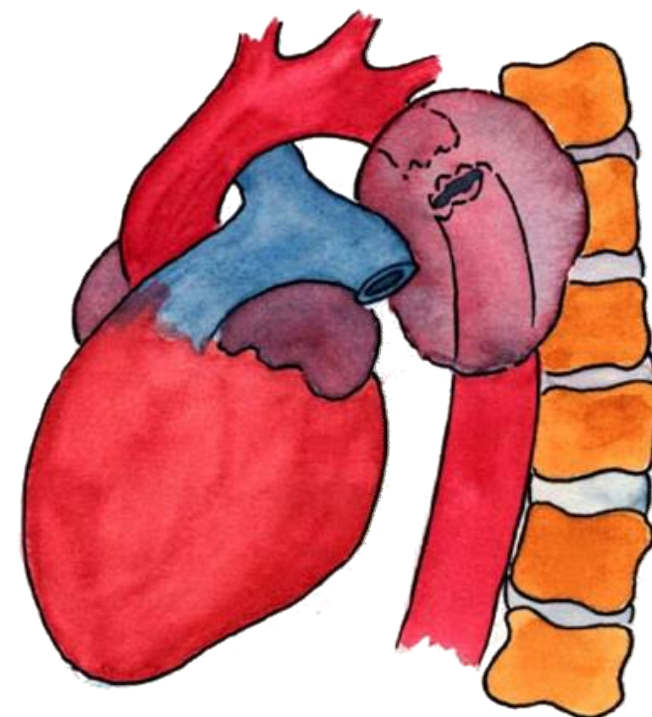
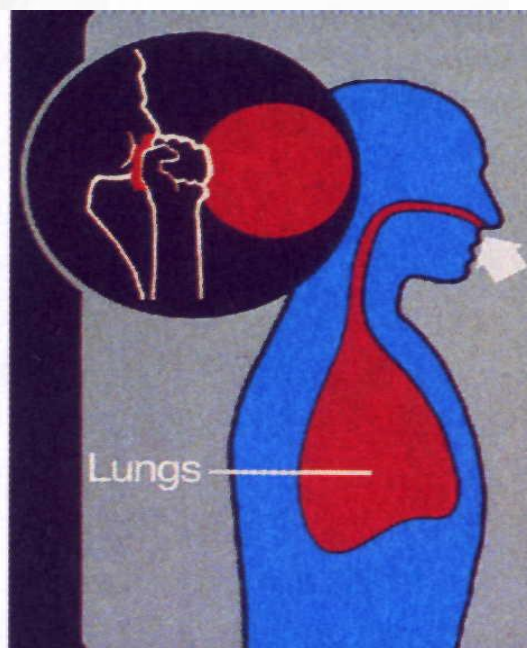


התנגשות חזיתית

פגיעות אופייניות:

חבורות וקרעים בריאות - תסמונת "שקית הנייר" - חזה אוויר

קרע של אבי העורקים

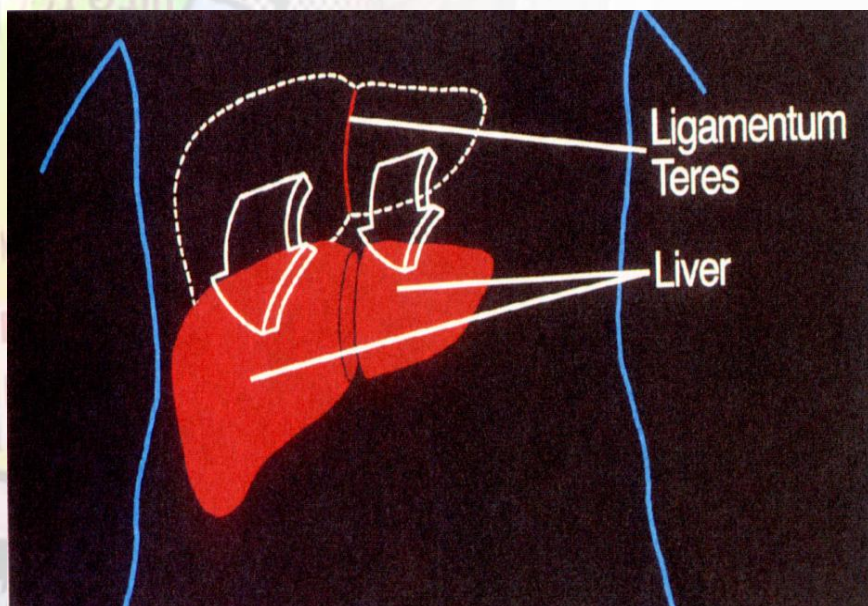


התנגשות חזיתית

בטן הנפגע תפגע בהגה

פגיעות אופייניות:

התנתקות הכבד מעיגונו

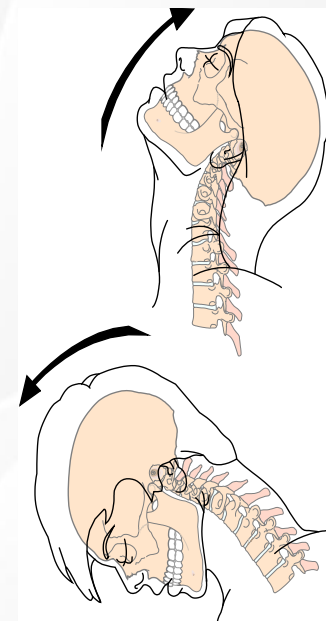
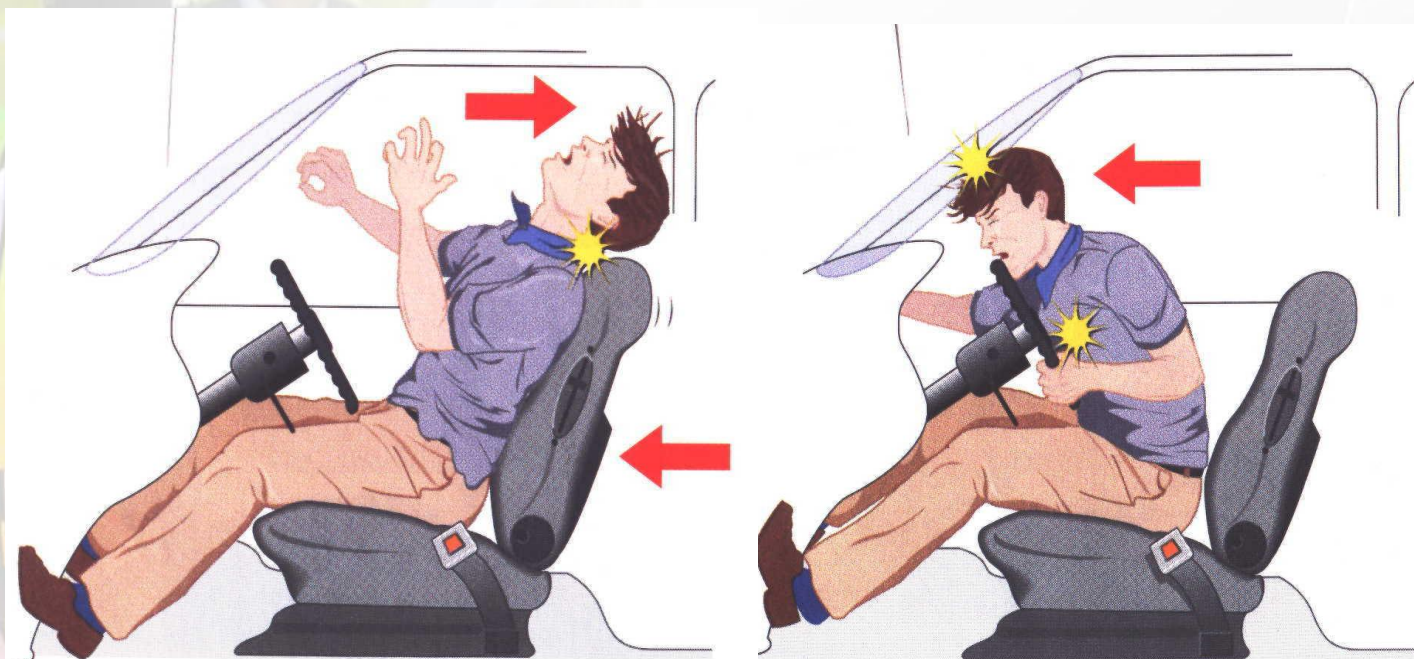


קריעת הסרעפת



התנגשות אחורית

■ צליפת שוט - Whiplash



חשיבות רבה מאוד לגובה משענת הראש



התנגשות צידית

- תאונות צד נפוצות בצמתים
- כוללות כוחות הפועלים לטרלית אל מול דלת הרכב
- האברים שיפגעו כוללים את:

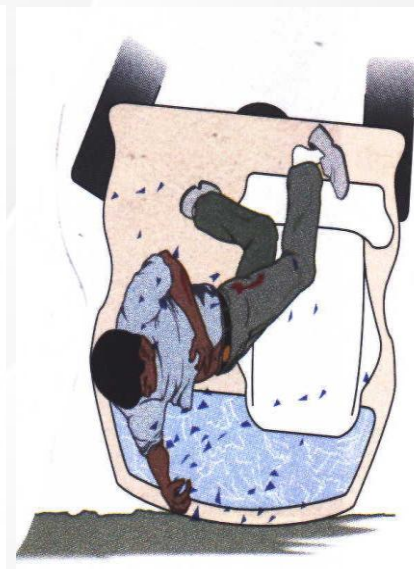
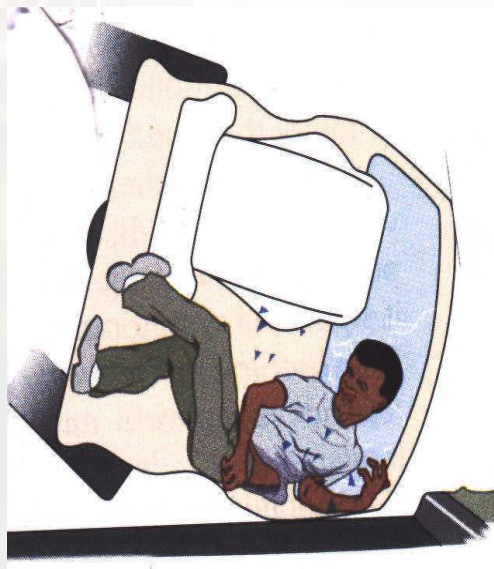
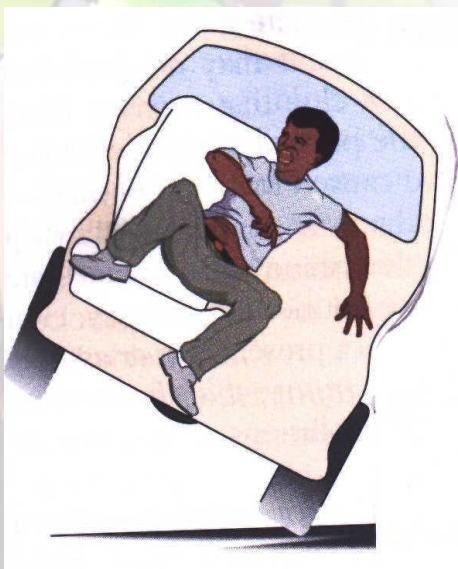
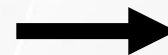
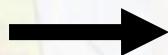
- בית החזה
- הבטן
- עמש"צ
- אגן
- גפיים עליונות ותחתונות
- ראש



התהפכות כלי רכב

■ בהתהפכות או גלגול הפגיעות צפויות להיות קשות

- עקב החבטות שהנוסעים סופגים מכל כיוון



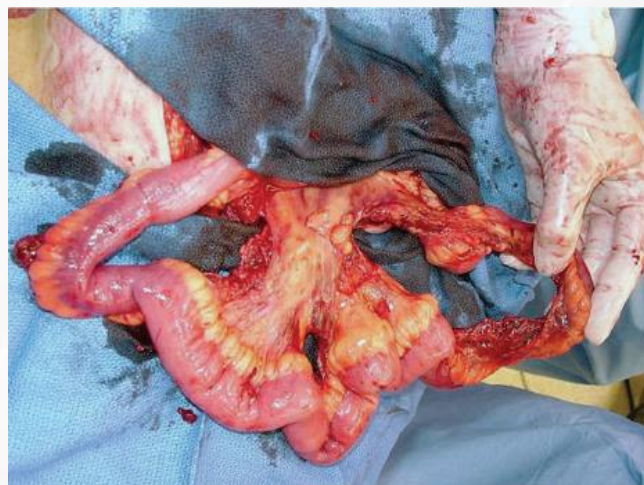
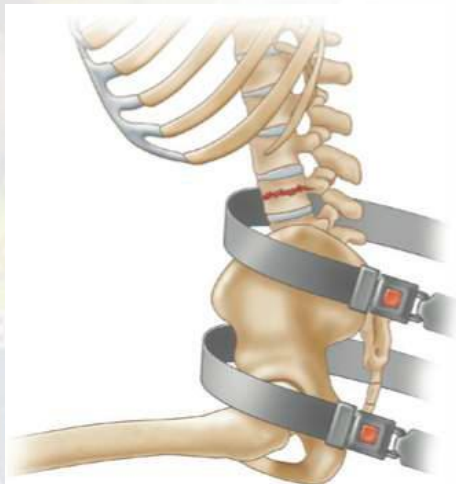
חגורות בטיחות

- מגנה אך גם יכול לפגוע במיוחד שלא חגורה כראוי



חגורות בטיחות

פגיעות מחגורה לא ממוקמת נכון



תאונה באופנוע

■ מה יקרה לרוכב אופנוע כאשר הוא מתנגש חזיתית?

- האופנוע נעצר כמעט מיידית
- האופנוען ממשיך קדימה ומועף מהאופנוע
- לרוב הוא נפגע בירכיים והבטן מהכידון
- נפצע שוב כאשר הוא מוטח לכביש



תאונה באופנוע

■ תאונות החלקה



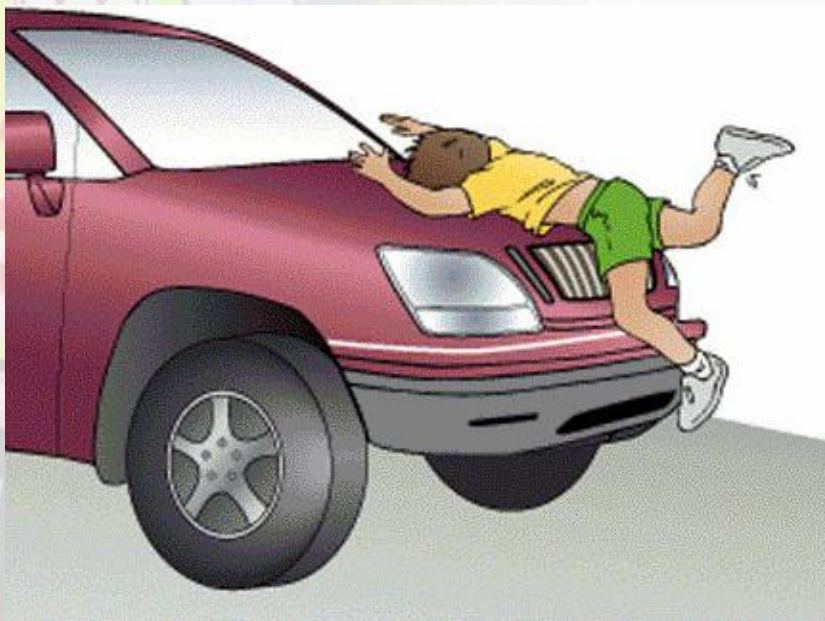
הולך רגל מבוגר



ילדים מול מכונית

■ הילד יפגע ברכב בצורה הבאה:

- פגיעה בעיקר באגן, ירכיים, וחזה
- פגיעת פנים וראש ממכסה המנוע
- יכול להיזרק, או להיגרר תחת הרכב





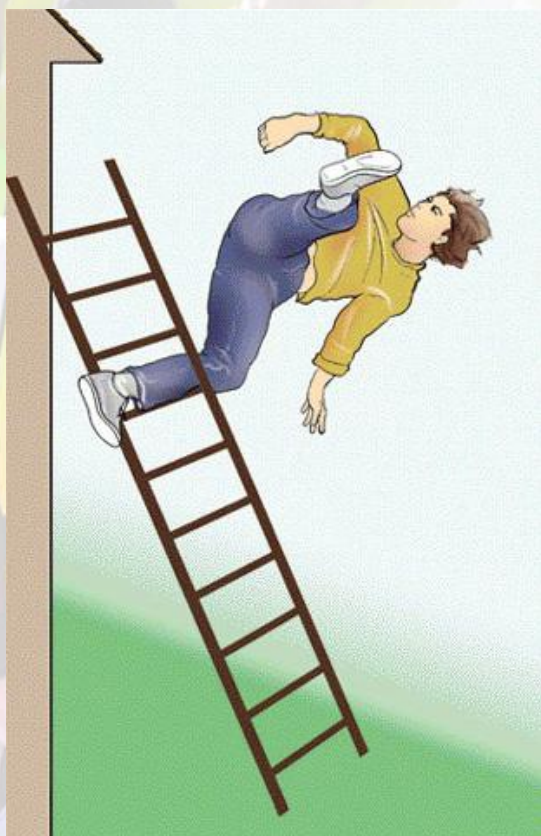
נפילות מגובה

■ נפילות

- כל נפילה מעל פי 3 מהגובה של הנופל נחשבת לחמורה
- נפילה מגובה רב יותר מפתחת מהירות גדולה יותר
- מהו המשטח עליו נפל הנפגע?
- דרך מה עבר?

■ צורת הנפילה

- נפילה על הרגליים
- נפילה עם הידיים קדימה
- אחרים
- תלוי האיבר שפגע ראשון בקרקע



טראומה חודרת

■ טראומה חודרת באנרגיה נמוכה

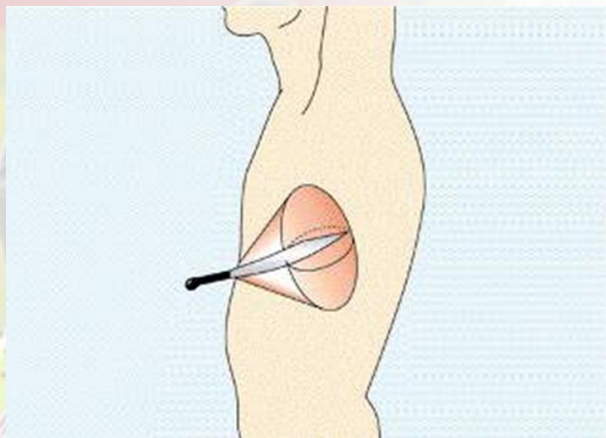
- לרוב הפגיעה היא מקומית וממוקדת
- ללא התהוות חללים
- חשד לפגיעה על פי עומק החדירה

■ מה נרצה לדעת כאשר מדובר בכלי נשק?

- מה היה הטווח של הירי?
- צורתו הפנימית (סכין/רסיס)

■ כלל פשוט

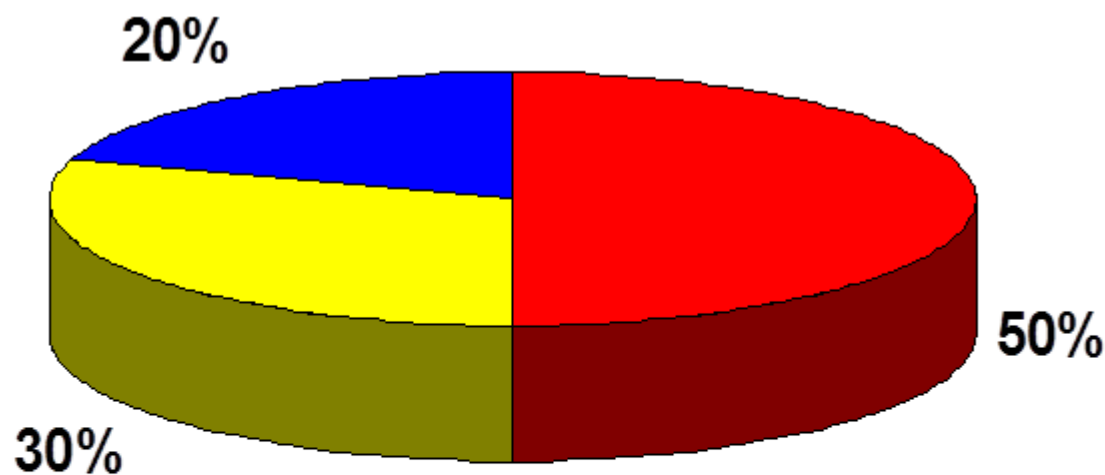
- מה שבפנים – לא יוצא (יש לקבע)
- מה שבחוץ (איברים) לא נכנס (גזה-סליין)



PHTLS



התפלגות המוות מטראומה



- מייד (עד שעה)
- מוקדם (עד 4 שעות)
- מאוחר (2-3 ימים)

מוות מיידִי – הגל הראשון

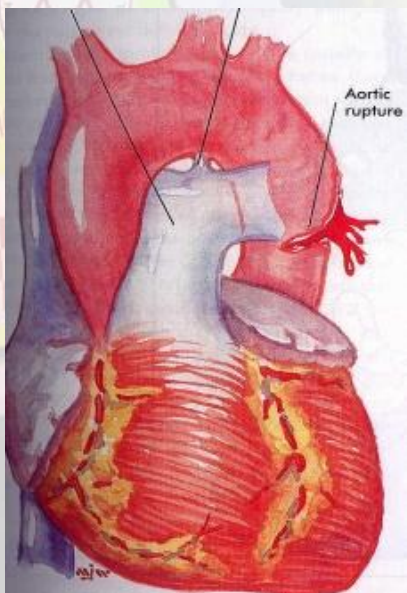


■ נזק מוחי נרחב

■ נזק לנתיב האויר



■ קרע של כלי דם גדול



הגל השני – שעות/ימים

■ נזק מוחי

- פגיעה בנתיב האוויר
- פגיעה נוירולוגית

■ כשל נשימתי

- היפוקסיה, היפוקסמיה, פגיעות חזה

■ זילוח דם לקוי

- שטפי דם, הלים

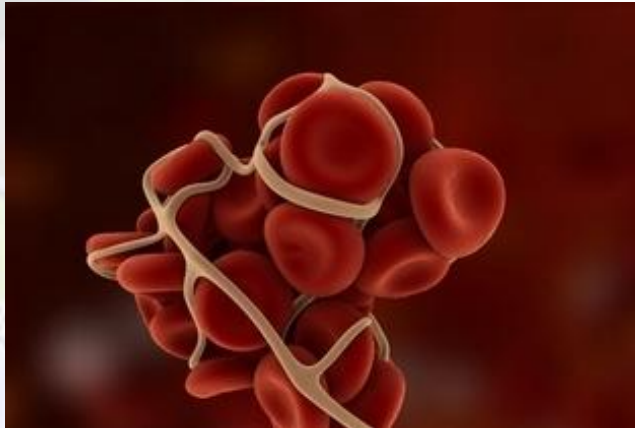


הגל השלישי – שבועות/ימים

- בעיות קרישה (DIC...)

- זיהום

- קריסת מערכות



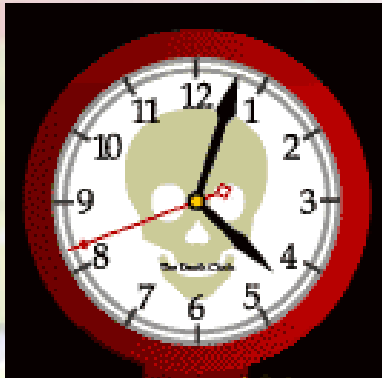
The Real Case
Cratichiton Research
www.real-case.com

הנחות יסוד בטראומה

- אף מקרה אינו דומה למשנהו
- יש לעבוד בצורה מסודרת על מנת לא לפספס פגיעות נסחרות או נלוות
- יש לבצע הערכת זירה וקינמטיקה בצורה טובה ויעילה
- הערכה מהירה של מצב הנפגע וסוג הפציעות
- טיפול ראשוני בבעיות מסכנות חיים (A, B, C)
- מה שהורג קודם - יטופל קודם
- פינוי מהיר לבית חולים
- יש לצמצם זמן טרום בית חולים
- מקומו של פצוע הטרומה הוא בחדר ההלם (קשה-ניתוח)
לא ניתן לייצב פצועים בשטח!!!

טיפול בפצוע בשטח

- תקופת הזהב (Golden Period)
- התרחשות האירוע
- טיפול בשטח
- פינוי לבי"ח
- טיפול ראשוני במיון
- הגעה לחדר ניתוח



שעת הזהב

זמן קריטי מרגע
הפציעה ועד להגעה
לחדר הניתוח

10 דק הזהב

זמן קריטי מהגעת
הצוותים לשטח ועד
תחילת פינוי הפצוע

מבנה הסכמה

- **בנויה מ-2 סבבים**

- מיועדת לפצוע בודד

- **סבב מקדים**

- **Primary Assessment**

- סקירה מהירה וטיפולים מצילי חיים בלבד

- **T&T**

- **Secondary Assessment**

- הערכה חוזרת ומלאה, תשאול

- טיפול המשכי

- הערכות חוזרות



Safety

A+1/2C

חנייה נכונה



- בטיחות המטפלים
- בטיחות המטופל
- להבין את הזירה במהירות
 - האם יש צורך בסיוע
 - כמות פצועים משוערת
- חניית הרכב במקום בטוח
- דיווח ראשוני
- עצירת דימומים פורצים

התקרבות נכונה לזירה

Safety

A+1/2C

- **Cervical Spine Stabilization**
 - כל נפגע טראומה קלה ייחשד כסובל מפגיעת עמ"ש לצד עד שיוכח אחרת
- **בדיקת חלל הפה, פתיחת נ.א, סילוק הפרשות**
- **שאיילה/תלונה אודות**
 - רגישות/כאב/הגבלות בתנועה
- **הסרת קסדה באמצעות שני מטפלים**
- **טיפול פוטנציאליים במידת הצורך**
 - קיבוע ראש ידני בלבד!
 - ניתן להוריד את היד לאחר שלילת צורך בקיבוע ראש/עמ"ש
 - הנחת צווארון - ניתן לקדם לשלב זה אם אין צורך באינטובציה
 - במידה ויש צורך בקיבוע מלא - הידיים ירדו רק לאחר הנחת מניח ראש (Head-Vice)



Safety

A+1/2C

Breathing

■ Breathing

- הערכה נשימתית מהירה
 - נושם/ לא נושם
 - מהיר/איטי/לא סדיר/נורמו) לא לספור)
 - עומק - אפקטיבי/שטחי/עמוק
- חשיפת בית החזה וחיפוש אחר פגיעות
 - הסתכלות ומישוש - עליית בית חזה סימטרית?
 - פצעי כניסה?
 - סריקת גב שטחית) ללא הפיכה)
- רק בעת סימני מצוקה נשימתית
 - חיבור פאלסאוקסימטר
 - האזנה לריאות

■ טיפולים פוטנציאליים

- העשרה בחמצן/סיוע נשימתי/שסתום אשרמן

Safety

A+1/2C

Breathing

Circulation

Control Hemorrhage

- סריקה אחר דימומים – לא רק פורצים

הערכה המודינאמית

- יד על רדיאלי התרשמות מעוצמה ומהירות
- התרשמות מצבע עור – הזעה/חיוורון
- מילוי קפילארי

טיפול פוטנציאליים במידת הצורך

- עצירת הדמם לפי מדרג
 - נקודת לחיצה
 - חוסם עורקים/תחבושת אישית
 - הערכת אפקטיביות

חשיפת ובדיקת הבטן (והאגן)

- קשה/רגישה/אגן לא יציב

שאלה לדין

מה נעשה אם
רדיאלי לא
נמוש?



Safety

A+1/2C

Breathing

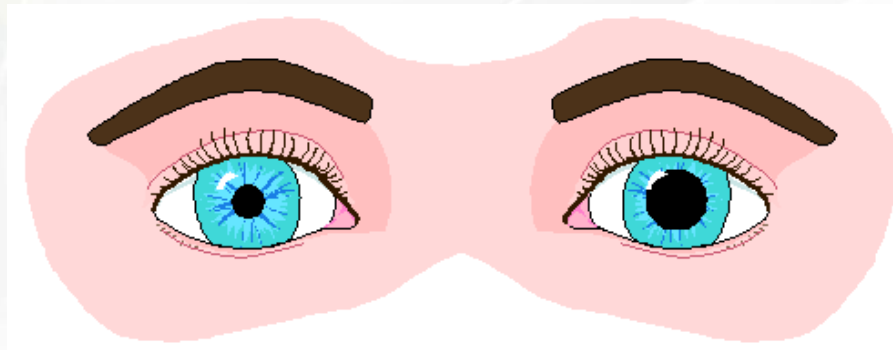
Circulation

Disability

Disability

- הערכת תפקוד מוחי כביטוי לחמצון מוחי
- בדיקת הכרה חוזרת
- G.C.S
- כבר יש לי את כל המידע - עכשיו רק לחשב
- התרשמות מאישונים
- אינדיקציה לפגיעה מוחית (מורחב דו"צ/חד-צדדי)

- יש לשים לב למסיחי דעת וגורמים המשפיעים על הערכת ההכרה



■ Glasgow Coma Scale - סולם הערכת תגובה נוירולוגית מפורט

- משמש בעיקר להערכת פצוע טראומה או מטופל עם חשד לפגיעה נוירולוגית קשה
- נע בין ציון 3 (מחוסר הכרה) עד 15 (בהכרה מלאה)

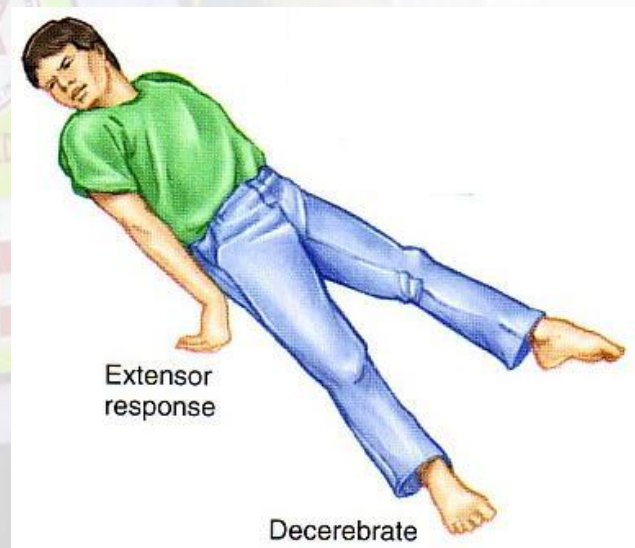
4	ספונטנית	פקיחת עיניים
3	להוראה	
2	לכאב	
1	אין	
5	מתמצא	דיבור
4	מבולבל	
3	משמיע מלים	
2	משמיע קולות	
1	אין	
6	ממלא פקודות	תנועה
5	ממקם כאב	
4	נסוג (לכאב)	
3	מכופף (לכאב)	
2	מיישר (לכאב)	
1	אין	

דקורטיקציה ודצרברציה

■ GCS >8

- פרוגנוזה נמוכה להישרדות אחר פגיעת ראש
- בעבר - סיכוי גבוה (לא חייב) לאינטובציה בהמשך

דצרברציה



דקורטיקציה



Safety

A+1/2C

Breathing

Circulation

Disability

Expo/Evac



Exposure\Environment

- הפשטת הפצוע
- תוך שמירה על צניעותו
- כיסוי המטופל
- מניעת היפותרמיה
- הפעלת שיקול דעת בהפשטה
- מלאה בשטח או
- ראשונית ממוקדת בשטח+מלאה באמבולנס

Evacuation

בשלב זה מסתיימת ההערכה הראשונית

- אמור להיות למטפל מושג ברור לגבי מצבו של הפצוע וחומרתו
- סיום קיבוע עמ"ש/עמ"שצ במידת הצורך

בשלב זה אמור להתחיל הפינוי

- דיווח ראשוני לביה"ח

יציב/לא יציב?

- חסימה או איום על AW ללא הצלחה בטיפול
- בעיה ב-B: $30 < RR < 8$ ו/או $SpO_2 < 90\%$ ללא הצלחה בטיפול
- חשד לדימום פנימי בלתי נשלט בגו וסימני הלם
- סבירות גבוהה להידרדרות משמעותית בטווח של דקות
- כשלון בצורך קריטי להשגת וריד/טובוס/ניקור חזה

שאלה לדיון

מטופל שהורדם הונשם
בשטח על רקע פגיעת ראש
מבודדת, כרגע עם
טובוס, מדדים תקינים.
יציב/לא יציב?

שאלה לדיון

מטופל שהורדם הונשם
בשטח על רקע פגיעת ראש
מבודדת, כרגע ללא הצלחת
ניסיון אינטובציה, מונשם
באמבו, מדדים תקינים.
יציב/לא יציב?

סקר שניוני

- מתחילה רק כאשר ההערכה הראשונית מסתיימת ודלתות האמבולנס סגורות
- מטרתה - הערכות מחודשות וחוזרות, האם פספסנו משהו והאם יש צורך לטפל בעוד משהו
- לרוב מבוצע במהלך פינוי
 - ייתכן כי ארצה לקדם פעולה אחת או שתיים טרם תחילת הפינוי
 - "תפעיל מוניטור, תכין ציוד לוריד, תוציא את הסמים ואת המנשם ונוסעים"
- Head to Toe/ABCDE Repeat





הערכה שניונית

- A - הערכת הכרה מחודשת
- B - מספר נשימות במדויק, הערכה מחודשת של B
 - סטורציה, האזנה, הפשטה, איכות נשימות
 - פעולות חוזרות
- C - דופק מספרי, לחץ דם הערכה מחודשת של C
 - מוניטור?
 - פתיחת וריד, החזר נוזלים/תרופות (הקסקפרון ופלזמה)
 - הערכת דימומים
- D - טיפול בכוויות, פצעים, קיבוע שברים
 - הערכה נויירולוגית חוזרת
 - טיפול בכאב
- E - אנמנזה [SAMPLE] וחימום המטופל
 - בדיקות עזר רלוונטיות



פגיעות הדף





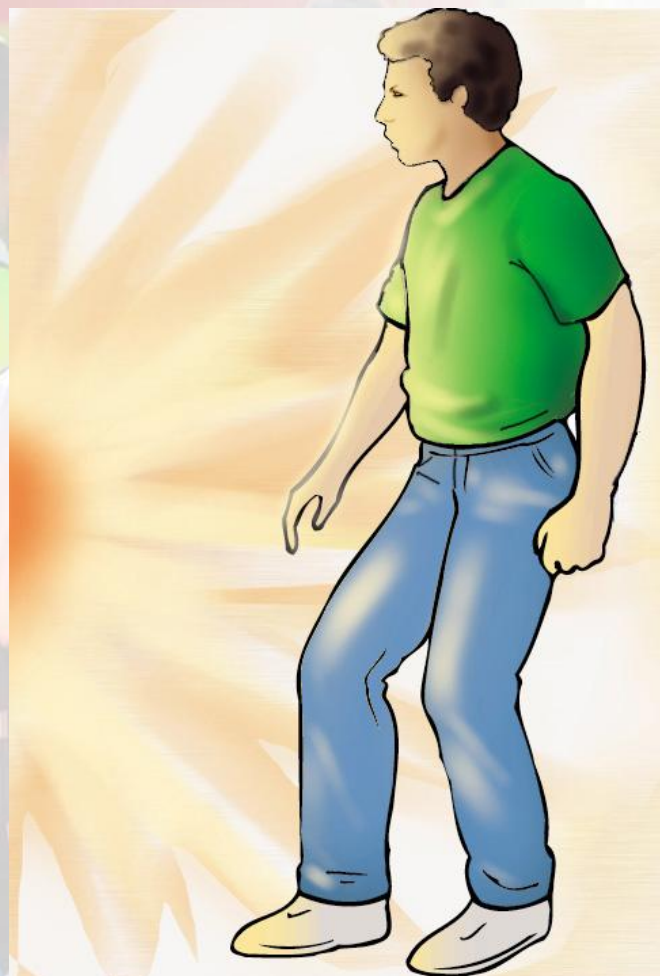
פגיעות הדף – שלב 1

■ השלב הראשוני

- גלי ההדף נעים במהירות

- למה זה גורם?

- קרע של רקמות
- קונטוזיות ריאתיות
- פנאומוטורקס
- תסחיפי אוויר
- קרע בעור התוף
- תמונה של פגיעה ריאתית יכולה הופיע מאוחר



פגיעות הדף – שלב 2

■ השלב השניוני

• פגיעות מרסיסים

- זכוכיות
- חלקים מהמבנה או מהרכב
- חלקי ברזל, מסמרים, כדוריות
- אוגמנטציה





פגיעות הדף – שלב 3

■ השלב השלישוני

- חבלות מהחבטות עם הרצפה או גופים אחרים
- חבלות מגופים כבדים אחרים שעפים

■ חשוב לזכור:

- פגיעה שניונית ושלישונית נראות לעין אבל פגיעה ראשונית שאינה נראית יכולה להיות חמורה יותר
- לא נחפש - לא נדע
- לא מצאנו - לא אומר שלא שם



פגיעות הדף – שלב 3

■ שלב רביעי

- חום שגורם לכוויות וגזים חמים ורעילים
- פגיעה מחומרי הפצצה עצמה
 - מחוללים ביולוגיים
 - מחוללים כימיים
 - מחוללים רדיואקטיביים





החייאה בטרומה

TRAUMATIC CARDIOPULMONARY ARREST



החייאה בטרומה

■ נושא ההחייאה בטרומה הינו נושא מורכב השנוי במחלוקת מזה שנים רבות

- מחקרים רבים ושונים מראים סיכויי הישרדות שונים

- ישנה הסכמה במספר דברים מהותיים:

- סיכויי ההישרדות לאדם שחווה דום לב טראומתי (TCPA) הינם נמוכים ביותר
- סיכויי ההישרדות בטרומה חודרת עולים על סיכויי ההישרדות בטרומה קלה
- למטופלים עם מקצב ראשוני של אסיסטולה או PEA מתחת ל-45 סיכויי הישרדות נמוכים ביותר
- זמן השהייה בשטח הינו בעל גורם מכריע להישרדות
- יעילותן של תרופות במתאר זה לא הוכחה וסביר כי לא משנה פרוגנוזה

הנחיות בזיהוי TCPA

יש לוודא ולזהות את מנגנון החבלה

- באם מנגנון החבלה לא תואם את הממצאים בשטח - יש לחשוד בדום לב לבבי ולפעול לפי פרוטוקול החייאת ALS מלאה

בנפגעי חבלה קהה ללא סימני חיים (דופק ונשימה)

- יש לחבר מוניטור
- PEA מתחת ל-40 או אסיסטולה - ניתן לא להתחיל בביצוע החייאה
- PEA מעל 40 - יש להתחיל בביצוע החייאה

בנפגעי חבלה חודרת ללא סימני חיים

- יש לחפש סימני חיים טרם קבלת החלטה על החייאה / אי-ביצוע החייאה
- תגובת אישונים לאור, תנועות ספונטניות, כל פעילות לב סדורה (כולל PEA)
- נמצאו אחד מהסימנים הנ"ל - יש להתחיל בביצוע החייאה
- לא נמצאו אחד מהסימנים הנ"ל - ניתן להימנע מביצוע החייאה

פינוי או לא פינוי

■ הוחלט על ביצוע החייאה:

- אם זמן הפינוי המשוער מתחת ל-15 דקות
 - צמצום זמן שטח למינימום
 - פעולות מצילות חיים בלבד בשטח
 - פינוי תו"כ החייאה ודיווח לבית החולים הקולט

• זמן הפינוי מעל ל-15 דקות

- ביצוע החייאה בזירה מעל 10 דקות
- מומלץ להכניס את הפצוע לאמבולנס במידת האפשר
- אם לאחר 10 דקות החייאה לא חזרו סימני חיים - יש להתקשר למוקד הרפואי לקבלת הנחיות ברורות

פעולות מצילות חיים

■ פעולות החייאה שיש לבצע בעת TCPA:

- עצירת דימומים
- עיסויים
- הנשמות וניהול נתיב אוויר מתקדם
 - לא בהכרח אינטובציה
- דפיברילציה לקצב בר-שוק
- NA לפצוע עם חשד לחזה אוויר בלחץ
 - חזה אוויר דו"צ הוא ממצא אפשרי בפצוע המונשם בלחץ חיובי
- עירוני נוזלים לפי פרוטוקול
 - לא על חשבון זמן פינוי

- **פינוי תוך כדי החייאה ללא מכשיר אוטומטי מוגדרת כלא יעילה ולא בטוחה**
 - בהיעדר מכשור מתאים - יש להפעיל שיקול דעת בהתאם למרחק
- **מקבע אגן - לא על חשבון פעולות מצילות חיים אחרות בשטח**
 - נחשב כשליטה בדימום
- **תרופות לא מוגדרות כמצילות חיים**
 - אדרנלין - לא קיימת המלצה, ייתכן ומגביר דימום
 - הקסקפרון - איננה מוגדרת כתרופה מצילת חיים
- **ההנחיות תקפות למצבים של נפגע בודד**
 - ככל שישנם נפגעים אחרים ברי הצלה בשטח ומיעוט מטפלים - יש לטפל בהם קודם
- **יש ליצור קשר עם רופא.ה במוקד הרפואי טרם הפסקת פעולות החייאה שהחלו בשטח על ידי צוות ה-ALS או כאשר הוחלט לא לבצע החייאה עקב אסיסטולה או PEA מתחת ל-40**

פרוטוקול TCPA



הגישה לנפגע בדום לב ונשימה עקב טראומה (TCPA) 1

נפגע עם חשד לדום לב ונשימה עקב טראומה (TCPA)

פעל על פי עקרונות הטיפול בנפגע טראומה

בצע פעולות החייאה ראשוניות 1

בהיעדר דופק מרכזי – חבר מוניטור

זיהית PEA או ASYSTOLE מתחת ל-40 פעימות בדקה? כן לא

האם מדובר בחבלה קהה? כן לא

האם המטופל מציג סימני חיים? כן לא

שקול הפסקת פעולות החייאה 4

המשך טיפול מציל חיים 3

האם זמן הפינוי קטן מ-15 דקות? כן לא

בצע פעולות החייאה טרם תחילת פינוי

צמצם את זמן השהייה בשטח למינימום הנדרש
פנה בדחיפות לבית החולים הקרוב תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה

קצב לב מעל 40 פעימות בדקה או סימני חיים? כן לא

שקול הפסקת פעולות החייאה

1 פעולות החייאה ראשוניות

- + עצירת דימום פורץ.
- + פתיחת נתיב אוויר.
- + הנשמה באמצעות מכוח.

2 סימני חיים

- + תגובת אישונים לאור.
- + תנועות ספונטניות.

3 טיפול מציל חיים

- + דפיברילציה (VT/VF).
- + ניקור חזה.
- + שקול ביצוע נתיב אוויר מתקדם.
- + המשך סיוע נשימתי.

4 הפסקת פעולות החייאה במצבים מיוחדים

- + תינוקות וילדים.
- + מנגנון שאינו מתאים.
- + תתיחום (היפותרמיה) קשה.
- + טביעה, התחשמלות, מכת ברק, תלייה.

הוראות כלליות

- + פרוטוקול זה מתייחס לטיפול בנפגע הבודד – כאשר אין נמצאים נפגעים נוספים בשטח הזקוקים לטיפול רפואי ולא מקבלים אותו.
- + איש צוות ALS לא יתחיל בביצוע פעולות החייאה בשטח במקרה טראומה שקיימים בו סימנים למוות כדלקמן –
 - אובדן צלם אנוש, ניתוק הראש.
 - צפידת מוות (Rigor Mortis).
 - ריקבון מכושט.
 - כתמי מוות מכושטים (Livor Mortis).
- + במקרה שאין התאמה בין מנגנון הטראומה ובין התוצאה הקלינית עולה האפשרות שמדובר בדם לב ונשימה שלא נגרם כתוצאה מהטראומה, ולפיכך יש לפעול לפי הוראות פרוטוקול **דום לב ונשימה במבוגר**.
- + אם יש כמה נפגעים בשטח (אר"ן) יש לבצע פעולות מצילות חיים בנפגעים אחרים קודם להתחלת החייאה בנפגע עם TCPA.
- + איש צוות ALS מורשה להימנע מביצוע פעולות החייאה בנפגע טראומה קשה שנמצא ללא דופק ונשימה בבדיקה הראשונית בשטח, ובמוניטור נצפה קצב של ASYSTOLE או של PEA מתחת ל-40.
- + במקרה של נפגע **טראומה חודרת** שנמצא ללא דופק ונשימה בבדיקה הראשונית בשטח – איש הצוות יבדוק ויחפש סימני חיים אחרים, כגון –
 - תגובת אישונים לאור
 - תנועות ספונטניות
 - פעילות חשמלית סדורה במוניטור (כולל PEA)
- אם נמצאו סימנים כאלה – יש להתחיל בביצוע פעולות החייאה.
- אם לא נמצא אף אחד מסימנים אלה – מותר להימנע מביצוע פעולות החייאה.
- + **הערכת משך הפינוי לבית החולים הקרוב –**
כאשר משך הפינוי לבית החולים הקרוב קצר מ-15 דקות, יש לצמצם את זמן הטיפול בשטח למינימום ההכרחי (לצורך עצירת דימום חיצוני, שמירה על נתיב אוויר, סיוע נשימתי עם חמצן) ולהמשיך בביצוע שאר פעולות ההחייאה בזמן הפינוי.



יש לציין כי עיסויי לב חיצוניים בזמן כינוי המבוצעים ללא מכשור מתאים (מעסה אוטומטי) – אינם יעילים.

שמירה על נתיב אוויר אינה מחייבת בהכרח אינטובציה, בעיקר כשמדובר בזמני כינוי קצרים (פחות מ־10 דקות).

- + בהחייאת ALS בנפגעי טראומה עם TCPA יש לשקול לבצע פעולות אלה – (מלבד עיסויים והנשמות)
 - דפיברילציה – כאשר הקצב הוא VT או VF.
 - ניהול מתקדם של נתיב האוויר (תוך כדי שמירה על עמוד השדרה הצווארי).
 - ביצוע ניקור חזה כשמתעורר חשד קליני לחזה אוויר בלחץ (NA).
 - התקנת עירוי תוך־זרידי או עירוי תוך־גרמי ומתן עירוי נוזלים (לפי הוראות פרוטוקול **הטיפול בנפגע טראומה**) – **רק אם אינו מעכב את זמן הכינוי.**

- + אם משך הכינוי לבית החולים הקרוב עולה על 15 דקות – יש לבצע פעולות החייאה (לרבות עיסויי לב חיצוניים) טרם תחילת הכינוי.

אם הנפגע נמצא במצב TCPA גם לאחר 10 דקות של החייאה מלאה – אפשר לשקול להפסיק את פעולות ההחייאה או לשקול לפנותו תוך כדי המשך פעולות ההחייאה (בהתאם להוראות הפרוטוקול **כינוי מטופל לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה**).

- + במצבים שצוינו לעיל, על הפראמדיק, ראש צוות ALS, לקבל אישור מהרופא במוקד הרפואי להפסקת פעולות ההחייאה.

- + אין להפסיק את פעולות ההחייאה במקרים הבאים –

- בתינוקות ובילדים.
- כאשר הנפגע מצוי בהיפותרמיה קשה (חום רקטלי של 32° צלזיוס ומטה).

יש להמשיך, ככל הניתן, בביצוע פעולות החייאה תוך כדי כינוי לבית החולים. אם אי אפשר לפנות את הנפגע תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה – יש לקבל הנחיות ברורות מהרופא במוקד הרפואי או מכונן אגף רפואה.

הטיפול בכאב



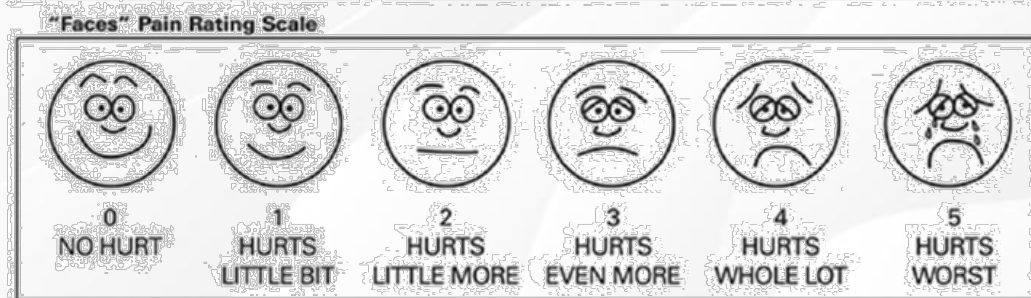
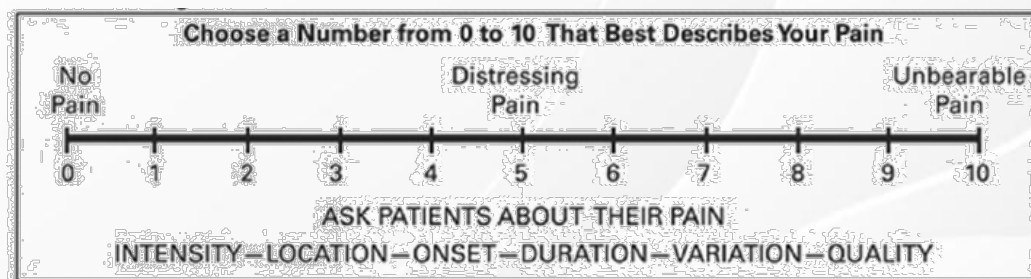
הערכת חומרת הכאב

VAS - Visual Analog Scale

- כאב הוא סימן חיוני (Vital Sign) בכל הספרות
- מדובר במדד סובייקטיבי!
- חובה לבצע הערכת כאב לכל מטופל, מתקשר ולא מתקשר כאחד

שאלה לדיון

מה קורה אם יש
פער בין מדד
המטופל לבין
ההתרשמות
האובייקטיבית?



תרופות לא נרקוטיות

■ אמצעים בלתי פרמקולוגיים

- קיבוע גפה שבורה
- שקית קרח
- הרגעת וניחום המטופל

■ אמצעים פרמקולוגיים

- אקמול
- IV
- PO
- אופטלגין



תרופות נרקוטיות



תרופות נרקוטיות

- טרמדקס

תרופות נרקוטיות המחייבות רישום

- פנטניל

- קטמין

- קיימות ב"ערכת סמים" ייעודית

- לאחר כל שימוש/השמדה/שבר יש לדווח בדף הדיווח הייעודי

- מעבר לרשומת המטופל

תרופות אחרות שאינן לכאב

- דורמיקום - עבור מטופל שסובל מהזיות לאחר מתן קטמין

- נמצאת בערכת הסמים מטעמי נוחות

- איננה אנלגטית

- זופרן - עבור מטופלים הסובלים מבחילות (בעיקר לאחר מתן אופיאטים)

אופטלגין נוזלי



■ **שם גנרי:** Dipyron/Metamizole

■ **משפחה ומנגנון פעולה**

• אנלגטי באמצעות דיכוי מתווכי דלקת.

■ **צורת הופעה**

• בקבוקון סירופ טיפות 500mg/1cc (1cc=20drps)

■ **מינונים והתוויות/ק.א.**

• עבור כאב קל - 500-1000mg

• קונטרה אינדיקציות

• חסר ב-G6PD

• דיכוי מח העצם בהווה או בעבר

• נשים בהריון

שאלה למחשבה

אז כמה בפועל
המטופל צריך לקבל
מבחינת כמות
במ"ל?

אקמול בכדורים

■ **שם גנרי:** Paracetamol/Acetaminophen

■ **משפחה ומנגנון פעולה**

• משכך כאבים שמפחית כאב וחום על ידי עיכוב חלבון במוח בלי להשפיע על דלקת.

■ **צורת הופעה**

• טבליות 500mg/1Tab.

■ **מינונים והתוויות/ק.א.**

• עבור כאב קל או הורדת חום - 500-1000mg

• במטופלים המסוגלים לבלוע כדורים

• קונטרה אינדיקציות

• מטופלים עם מחלת כבד כרונית

שאלה למחשבה

אז כמה בפועל
המטופל צריך לקבל
מבחינת כמות
במ"ל?

למה מחלת כבד?

הכבד מפרק את
התרופה, ועלול
להיגרם נזק חמור
מהרעלת אקמול.



אקמול לוריד

■ זהה בהרכבו ותכולתו לאקמול P.O.

- זמינות ביולוגית גבוהה
- בעיקר נועד למטופלים שאינם יכולים לבלוע כדורים
- או למטופלים הזקוקים לשיכוך כאב בינוני ומייד

■ צורת הופעה

- 1,000mg/100cc

■ מינונים והתוויות/ק.א.

- עבור כאב בינוני או הורדת חום - 500-1000mg
- קונטרה אינדיקציות
 - מטופלים עם מחלת כבד כרונית
 - תינוקות מתחת לגיל שנה
 - אינו מומלץ במצבים של מכת חום (חום סביבתי)



טרמדקס פלאשטאב

■ **שם גנרי:** Tramadol

■ **משפחה ומנגנון פעולה**

• משכך כאבים חזק שמשפיע על קולטני כאב וגם מגביר נוראפינפרין וסרוטונין במוח.

■ **צורת הופעה**

• טבליות למציצה בלבד. 50mg/Tab.

■ **מינונים והתוויות/ק.א.**

• עבור כאב בינוני - 50-100mg

• קונטרה אינדיקציות

• ילדים מתחת לגיל 14

• נשים בהריון/מניקות





■ שם גנרי: Fentanyl ■ משפחה ומנגנון פעולה

- אופיאט סינתטי (אופיואיד).

■ צורת הופעה

- אמפולה 100mcg/2cc

■ מינונים והתוויות/ק.א.

- מנה מקסימלית בכל צורת מתן (I.V/I.N/I.M) - 100mcg
- עבור כאב חזק.

■ התוויות נגד ואזהרות מיוחדות:

- עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם - יש לתת בפוש איטי (1-2 דקות)
- יש להפחית את המנה המקורית ל-2/3 במקרים הבאים:
 - מבוגרים מעל גיל 75
 - לחץ דם נמוך מ-100mmHg
 - חולים ב-COPD

למה סרוטונין?

לסרוטונין תפקיד מרכזי בהפעלת מרכז ההקאה במוח. בחסימתו מפחיתים את הפעילות שגורמת לבחילות והקאות.

■ **שם גנרי:** Ondansetron

■ **משפחה ומנגנון פעולה**

• תרופה שחוסמת בעיקר סרוטונין ובמידה חלשה גם דופמין.

■ **צורת הופעה**

• אמפולה 4mg/2cc

■ **מינונים והתוויות/ק.א.**

• עבור מטופלים הסובלים מבחילות - 4mg I.V.

• קונטרה אינדיקציות ואזהרות

• יש לנטר מטופלים שקיבלו זופרן

• במטופלים מעל גיל 65 - יש למהול את התרופה ל-100cc סליין ולהזליף במשך 15 דק' מחשש להתפתחות איסכמיה לבבית





קטמין

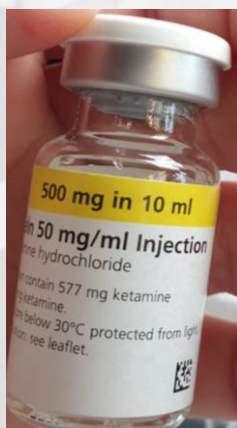
■ **שם גנרי: Ketamine**

■ **משפחה ומנגנון פעולה**

- פועלת על חלקים במוח שאחראים לתחושת כאב ולחיבור לתודעה, מה שגורם להפחתת כאב ולתחושת ניתוק מהמציאות.

■ **קונטרה אינדיקציות ואזהרות**

- לחץ דם מעל 180 (התוויית נגד יחסית, למשל בעת צורך בניהול נ.א.).



דורמיקום

- **שם גנרי: Midazolam**
- **משפחה ומנגנון פעולה**

- התרופה מחזקת את הפעולה של חומר טבעי במוח שמפחית פעילות עצבית, מה שמוביל להרפיה, הפחתת חרדה, ושיפור בשינה, ממשפחת הבנזודיאפינים.

- **צורת הופעה**

- אמפולה 5mg/1ccc

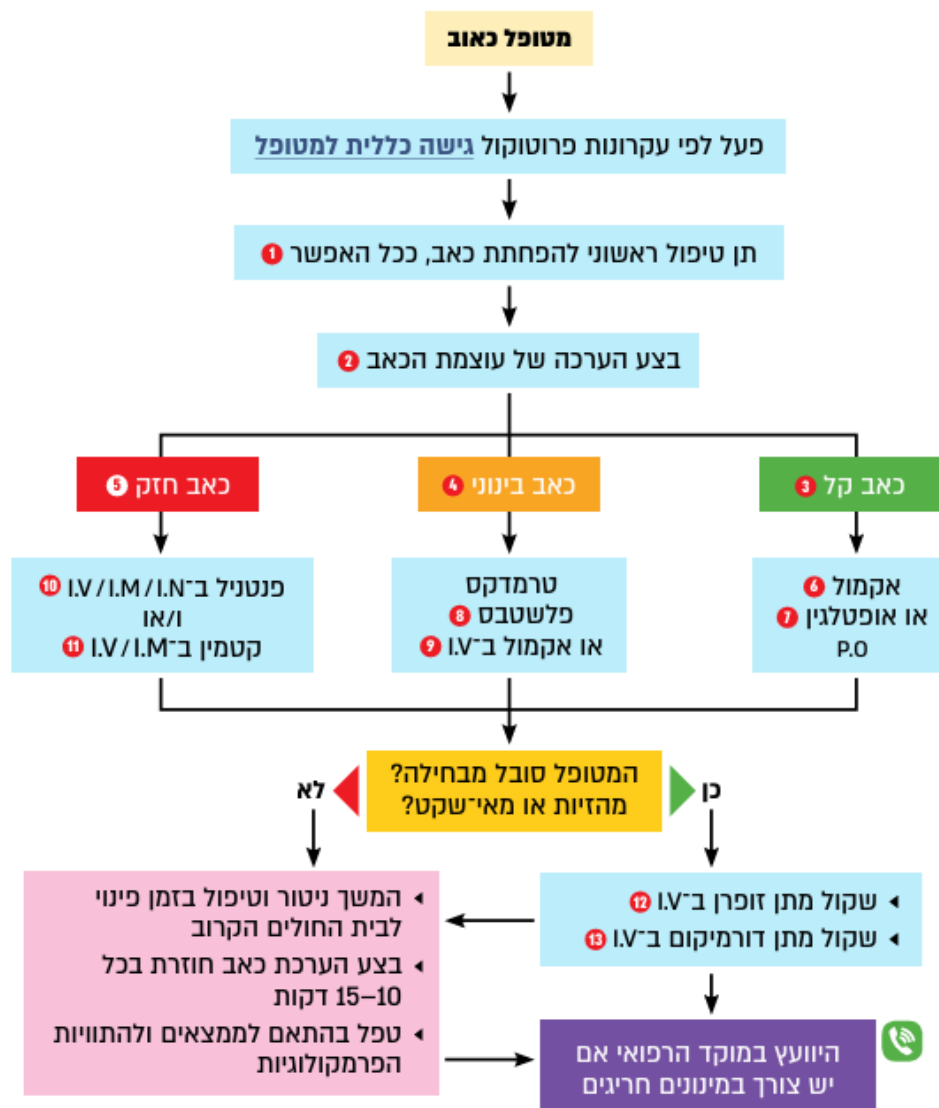
- **מינונים והתוויות/ק.א.**

- רק למטופלים אשר סובלים מהזיות עקב שימוש בקטמין 1-2.5mg
- אינו בעל השפעה אנלגטית
- קונטרה אינדיקציות ואזהרות
 - לחץ דם נמוך וסימני היפופרפוזיה
 - גלאוקומה חריפה

פרוטקול הטיפול בכאב

מעודכן לאפריל 2024





1 טיפול ראשוני להפחתת כאב

- + קיבוע חיצוני.
- + קירור מקומי.

2 הערכת עוצמת כאב

- היעזר בסרגל מספרי או ציורי.
- אם המטופל מעורפל הכרה או שאינו משתף פעולה - בצע הערכת כאב סובייקטיבית ובהתאם למדדים.

3 כאב קל - עוצמה 1-3.

4 כאב בינוני - עוצמה 4-6.

5 כאב חזק - עוצמה 7-10.

6 אקמול P.O

- מינון 500-1000 mg.
- ילדים 15 mg/kg עד למקסימום של 250 mg.

7 אופטלגין

- מבוגרים 500-1000 mg.
- ילדים 20 mg/kg עד למקסימום של 500 mg.

8 טרמדקס פלשטבס

- מינון 50-100 mg.

9 אקמול ב־I.V

- תינוקות (מעל גיל שנה), ילדים ונוער (עד 50 ק"ג) 15 mg/kg.
- מבוגרים (מעל 50 ק"ג) 1 gr.

...

שיקולים במתן תרופות

טרם מתן התרופה יש לשאול את המטופל על רגישות.

+ אקמול

- בטבילות (מתן כומי) – לכאב קל.
- בנוזל (מתן תוך-ורידי) – לכאב בינוני.
- התוויות-נגד – אין לתת למטופלים הסובלים ממחלת כבד כרונית.

+ אופטלין

- בנוזל – לכאב קל.
- התוויות-נגד –
- אין לתת למטופלים הסובלים מחסר ב-G6PD.
- אין לתת לנשים בהיריון או נשים מניקות.
- אין לתת למטופלים הסובלים (או סבלו בעבר) מדיכוי מח עצם (כגון מושתלי מח עצם).

+ טרמקס פלשטבס

- אין לתת לילדים מתחת לגיל 14.
- פלשטבס – טבילות מסיסות בפה, למציעה בלבד.
- התרופה עלולה לגרום לסחרחורת, לבחילות והקאות, לטשטוש, לישנוניות או למצב רוח אפורי.
- התוויות-נגד –
- אין לתת לנשים בהיריון או נשים מניקות.
- אין לתת למטופלים הסובלים מדיכאון ונוטלים מעכבי MAO.

+ פנטניל

- במתן I.V / I.M – אפשר לחזור על המנה פעם אחת נוספת לאחר 5–10 דקות (אם נדרש המשך טיפול).
- במתן I.N – אפשר לחזור פעם אחת על מחצית המינון לאחר 10–15 דקות.
- יש להפחית מינון ל- $\frac{1}{2}$ מהמנה במקרים אלה –
- מבוגרים מעל גיל 75.
- כאשר לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ-100 mmHg.
- במטופלים הסובלים מ-COPD.
- התרופה עלולה לגרום לישנוניות, לתחושת בחילה ולטשטוש.
- התרופה עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם, לכן יש לתת בבולוס איטי (תוך 1–2 דקות).
- התוויות-נגד – אין לתת למטופלים על סף אי-ספיקה נשימתית (אלא אם כן קיימת כוונה לבצע ניהול מתקדם של נתיב האוויר).

10 פנטניל ב-I.V / I.M

- מינון 1-2 mcg/kg.
- מקסימום למנה בודדת 100 mcg.
- ניתן לטפל גם בנפרד, ללא שילוב עם קטמין.

I.N ב-

- מינון 1.5 mcg/kg.
- מקסימום למנה בודדת 100 mcg.

11 קטמין ב-I.V

- מינון סינרגיסטי 0.2 mg/kg.
- מינון אנלגטי 0.3-0.5 mg/kg.

11 קטמין ב-I.M

- מינון אנלגטי 0.5-1 mg/kg.

12 זופרן

- מבוגרים 4 mg.
- ילדים 0.15 mg/kg.

13 דורמיקום

- מבוגרים 1-2.5 mg.

תוכן עניינים > כללי : פרק 5

+ קטמין

- לתרופה יש פעילות מצטברת בעת מתן משולב עם חומרים אופיאטיים.
- במינונים המקובלים בטיפול סינרגיסטי ואנלגטי – שכיחות תופעות הלוואי נמוכה ביותר.
- במקרה הצורך אפשר לתת ב-1 M.I. במינון 0.5–1 mg/kg.
- אפשר לחזור על המנה כעם אחת נוספת לאחר 10 דקות (אם נדרש טיפול המשכי).
- התרופה עלולה לגרום לעלייה בלחץ הדם ובדופק ולתופעות נוירופסיכיאטריות חולפות.
- התוויות נגד – אין לתת למטופלים עם לחץ דם גבוה (מעל 180 mmHg סיסטולי).

+ זופרן

- מנה חד-פעמית.
- מעל גיל 65 למהול ב-100 ml סליין ומתן איטי תוך ניטור לבבי.
- התוויות נגד – רגישות ידועה לתרופה, הארכת מיקטע QT.

עצירת דימומים



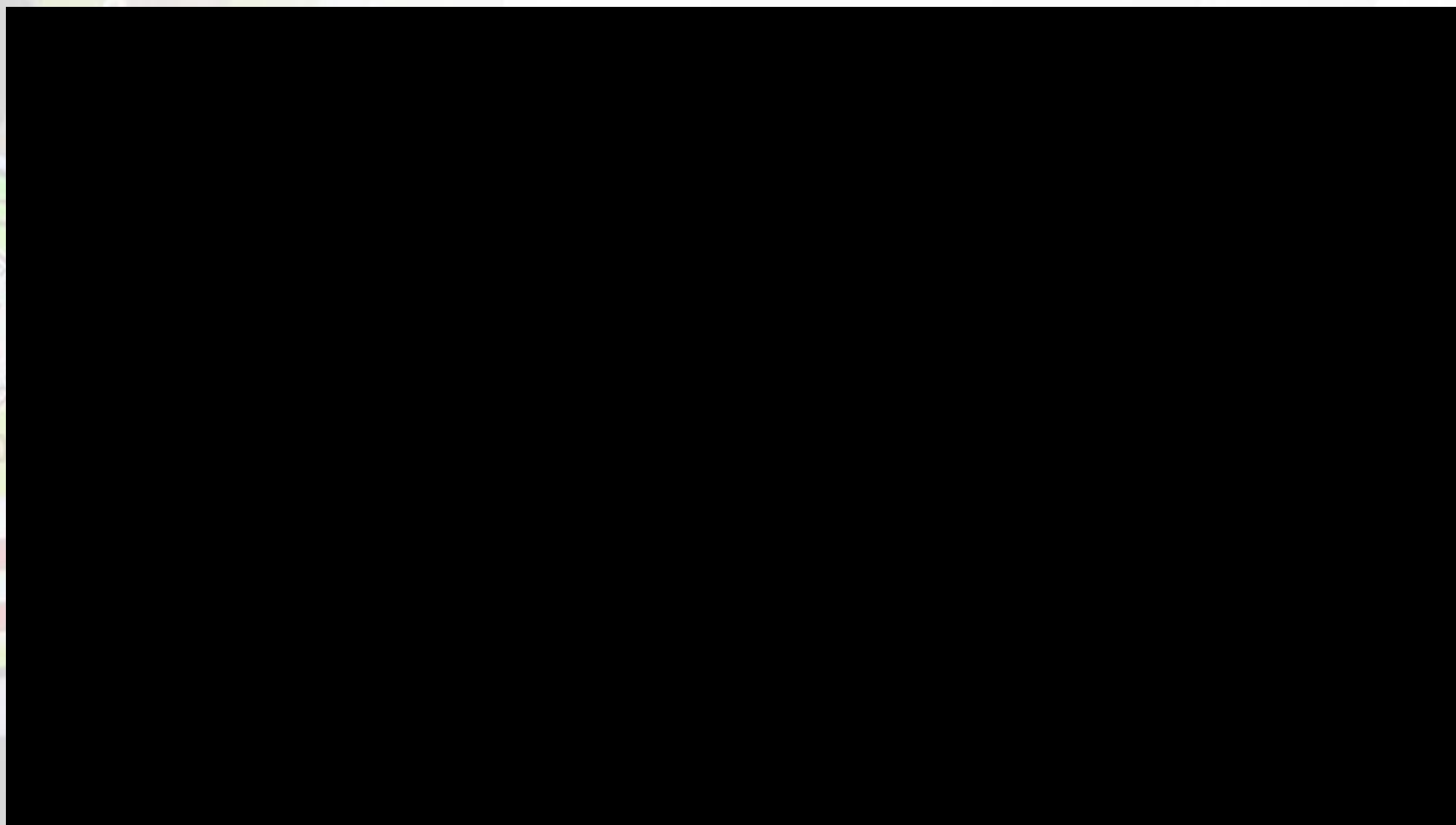
אמצעים ללחץ ישיר



- משולש לחץ
- תחבושת אישית
- First Care
 - בצה"ל
- תחבושת בינונית
- Packing
 - Axiostat
 - במד"א
 - Combat Gauze
 - בצה"ל

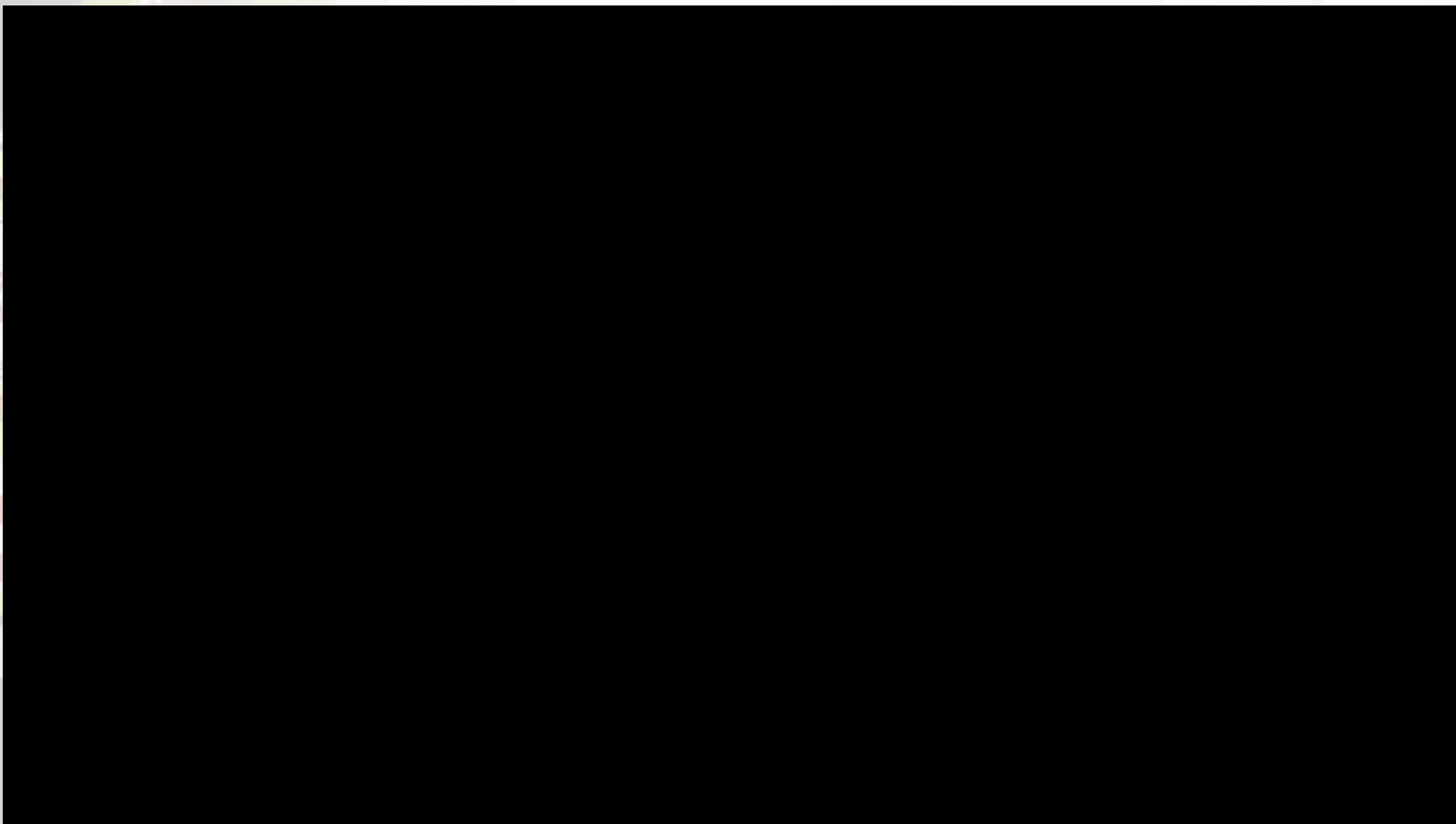
תחבושת אישית

<https://www.youtube.com/watch?v=jCHtTypTFic> ■



FIRST CARE

<https://youtu.be/2wrqC7iaywI> ■





PACKING

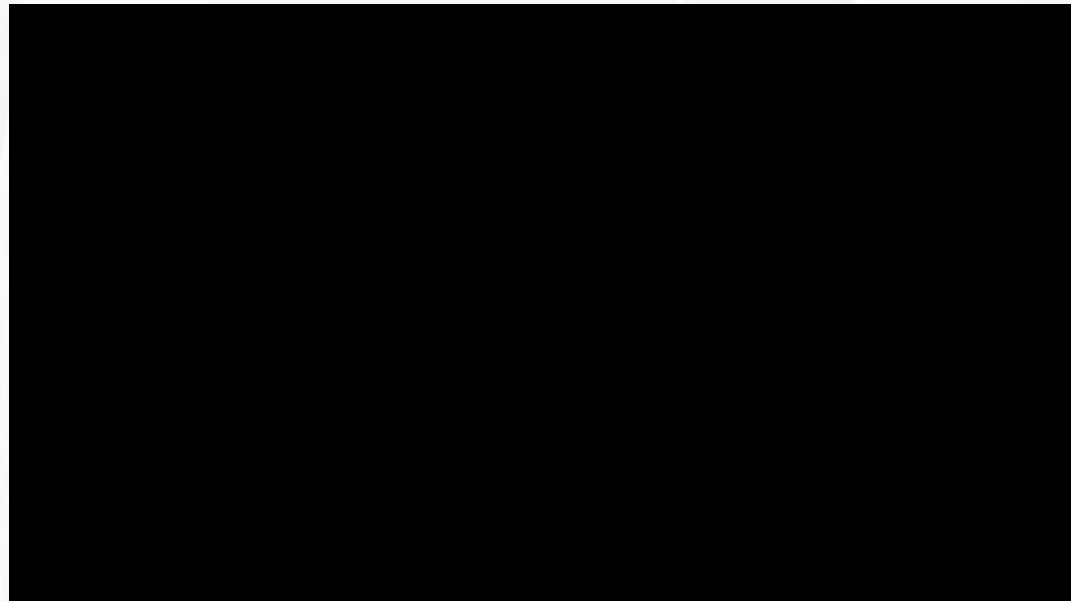
- תחבושות המוסטטיות שונות מכילות חומרים מעודדי קרישיות
- אין להניח באזור החזה, לשקול בזהירות לגבי אזור הבטן.
- החומר מופעל ע"י ריאקציה עם דם, מגייס אריטרוציטים וטסיות.
- לאחר ההנחה יש להפעיל לחץ במשך 3-5 דק', אין להסיר.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yp4fRzGDG8U>

■

שאלה למחשבה

מה עושים
אם נשאר
עודף של
חבישה או
בחוסר של
תחבושת?

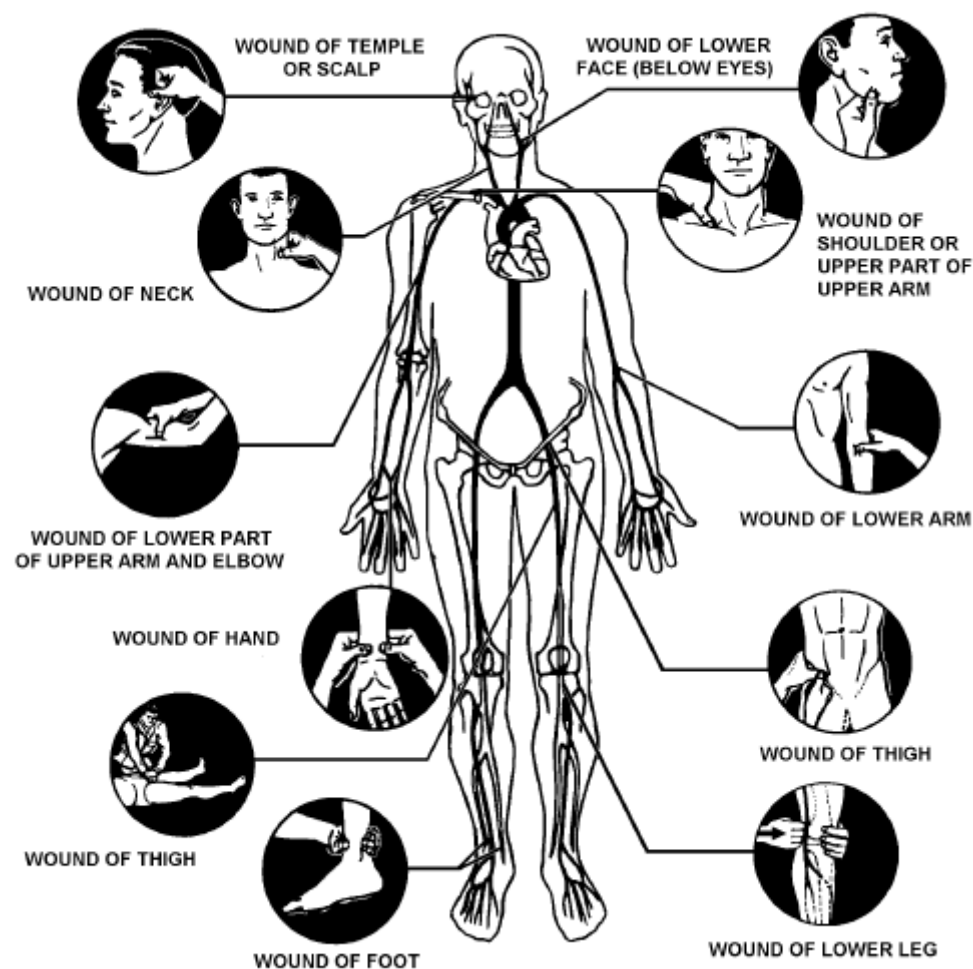


אמצעים ללחץ עקיף



- **נקודות לחיצה**
- **חסמי עורקים מאולתרים**
 - חגורה, חתיכת בד, מד לחץ דם....
 - משולש לחץ (רוסי/הולנדי)
- **חסם עורקים מגומי/סיליקון**
- **CAT**
- **כל ח.ע. יש להניח על גפה חשופה בלבד!**
 - לא על מפרק
 - מעל הפצע (דיסטלית)
 - לרשום שעת הנחה

נקודות לחיצה



חסם עורקים מאולתר

■ חסם עורקים רוסי

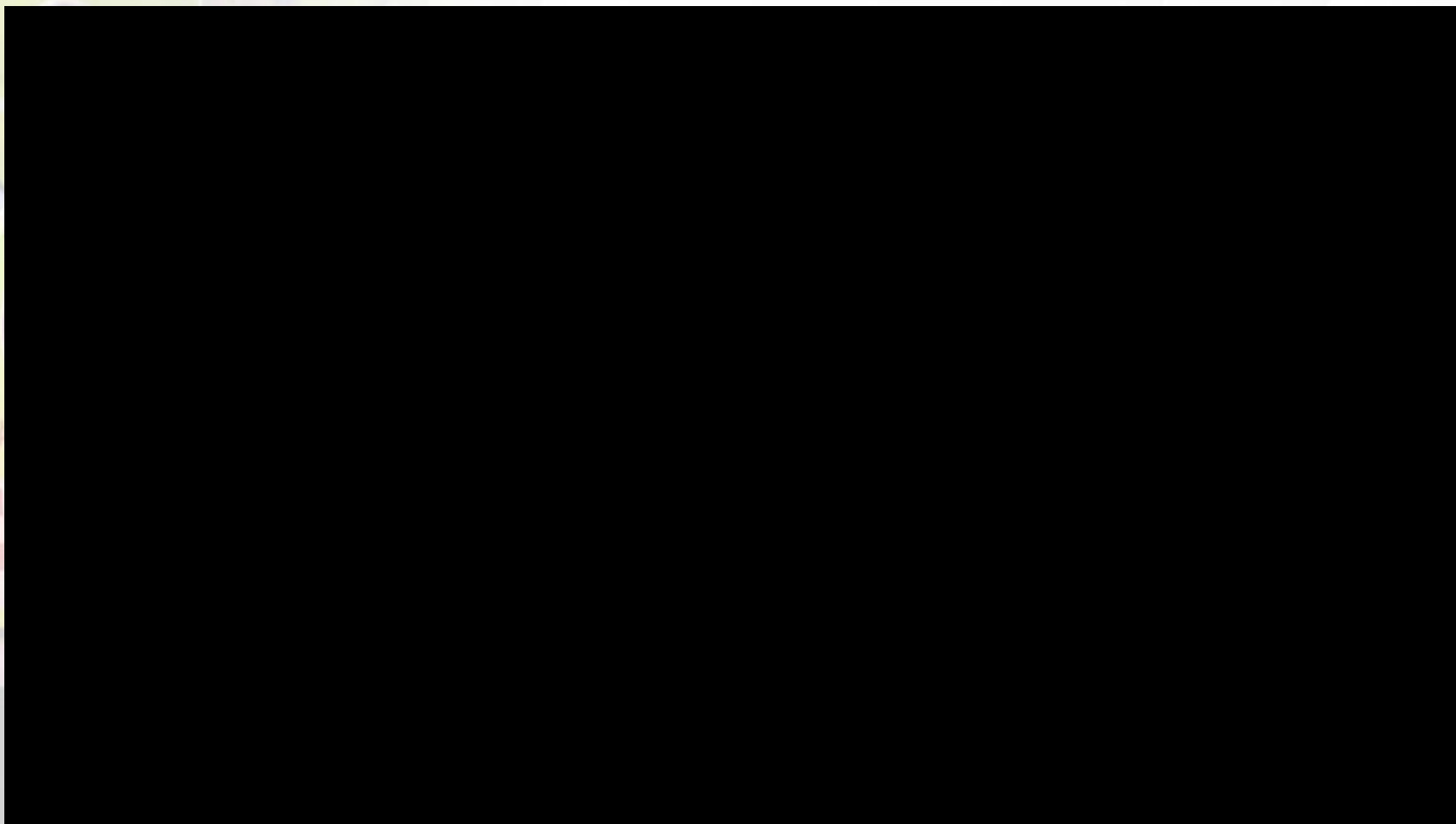
• https://www.youtube.com/watch?v=O4tFH5Hm_fQ&t=1s

■ חסם עורקים הולנדי

• <https://www.youtube.com/watch?v=IVQKAWR7r08>

חסם עורקים גומי

<https://www.youtube.com/watch?v=IVQKAWR7r08> ■

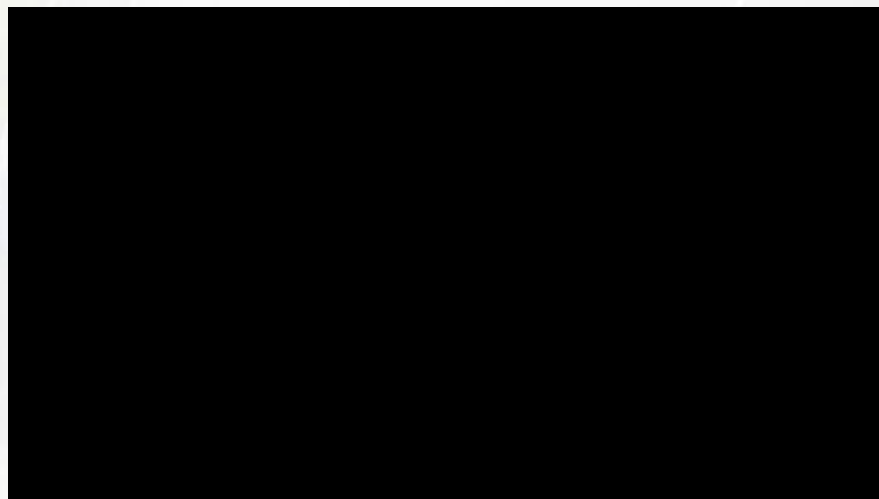


הנחת CAT

Combat Applied Tourniquet

- הייחוד ב-CAT הוא שהוא מיועד בראש ובראשונה לשימוש עצמי
- קל ונוח לשימוש ונשיאה ואינו דורש הפעלת כח רב
- מפזר את המשקל שלו על כל הגפה
- בעל לשונית זמן לרישום נח

<https://www.youtube.com/watch?v=6OabP6jqlqc>



הדימום לא נעצר?



מה עושים? איך מטפלים?

- לשים ח.ע. נוסף פרוקסימאלית לקודם
- נק' לחיצה

המרת חסם עורקים תיעשה רק על ידי פראמדיק

- רק בעת הצורך
- רק כאשר מרחק הפינוי ארוך במיוחד (פצוע בשהייה)
- מחקרים רבים הוכיחו כי ניתן להשאיר גפה ללא פרפוזיה מעל 4 שעות ללא חשש לנזק
- רק כאשר ישנה שליטה מלאה בדימום
- רק לאחר שהונח אמצעי לשליטה דיסטלית (לחץ ישיר)
- רק כאשר חסם העורקים הונח לאור הנסיבות (למשל תחת אש)

אלו תנאים מצטברים



מקבע אגן

מקבע אגן

■ נועד לקיבוע האגן בשטח

- בעת חשד קליני לשבר באגן
- מכניזם טראומה קשה (ת.ד. במהירות גבוהה, נפילה מעל 2 מטרים, דריסה וכדומה)
- חבלה חודרת לאגן המלווה בסימני שוק
- כחלק מפעולות ההחייאה בדום לב טראומתי (TCPA)
- אין לבצע בדיקת אגן ידנית בשטח
- בהיעדר מקבע ייעודי ניתן לאלתר באמצעות שמיכה/ רצועה ("ספר תורה")
- אין לעכב פינוי או פעולות החייאה לצורך קיבוע אגן
- מקבע האגן לא נועד לטיפול בשבר צוואר הירך
- במד"א מקבע האגן הוא רב פעמי



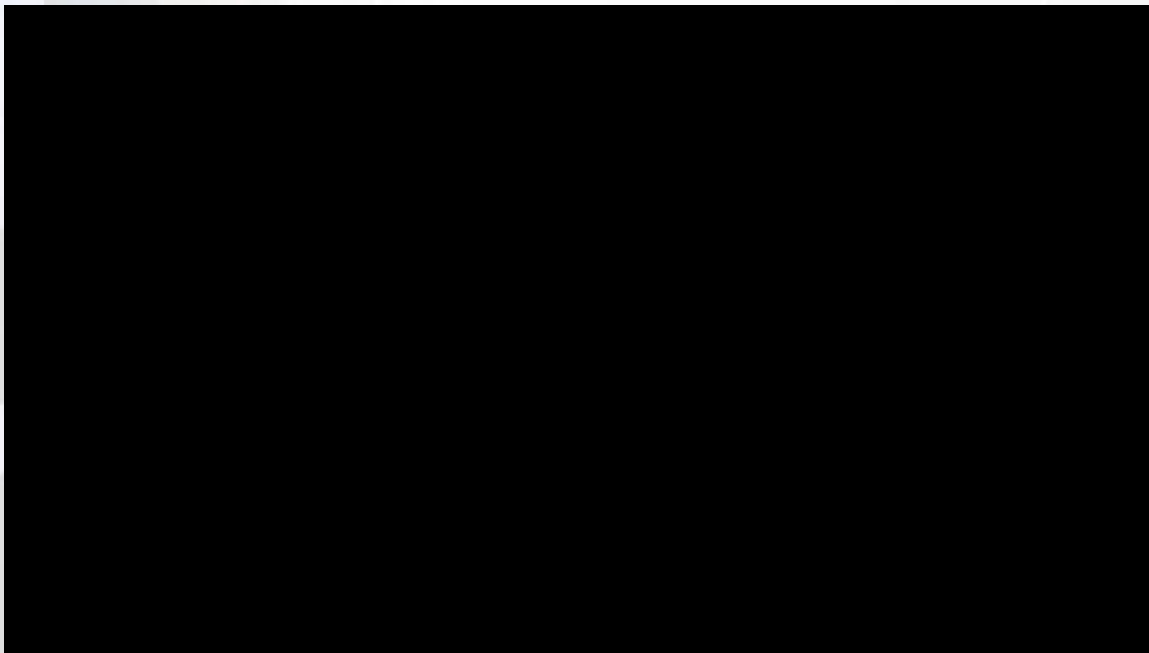
שאלה לדיון

מה המטרה העיקרית של מקבע אגן?

מקבע אגן

<https://www.youtube.com/watch?v=VXEutVc7cJY&t=282s> ■

- כיוון שמקבע האגן רב פעמי - במקום גזירת הצדדים יש לגלגלם פנימה
- מומלץ להכניס את מקבע האגן בסמוך להעמסה על קרש הגב על מנת למנוע תזוזה מיותרת





שאלות?